

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 11 : Simuler, et ce qui vient après

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le coût de la précision Monte Carlo

L'écart-type du payoff simulé d'une option vaut 25.

- (a) Calculer l'écart-type de $\widehat{V}_0$ avec $N = 1\,000$ trajectoires, puis avec $N = 2\,500$.
- (b) Quel N faut-il pour atteindre un écart-type de 0,5 ?
- (c) Quel N faudrait-il pour **diviser par deux** cet écart-type cible (0,25) ? Par quel facteur le nombre de trajectoires a-t-il été multiplié ?

Exercice 2 — Euler-Maruyama contre simulation exacte

Un brownien géométrique a $X_k = 50$, $\mu = 0,08$, $\sigma = 0,30$, pas $\Delta t = 0,01$, et un tirage $\varepsilon_k = 1,2$.

- (a) Calculer X_{k+1} par le schéma d'Euler-Maruyama, $X_{k+1} = X_k + \mu X_k \Delta t + \sigma X_k \sqrt{\Delta t} \varepsilon_k$.
- (b) Calculer X_{k+1} par la récurrence exacte du brownien géométrique, $X_{k+1} = X_k \exp[(\mu - \sigma^2/2)\Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} \varepsilon_k]$.
- (c) Les deux résultats sont-ils identiques ? Pourquoi n'y a-t-il, dans ce cas précis, **aucune raison** d'utiliser Euler-Maruyama ?

Exercice 3 — Comment les variables antithétiques réduisent la variance

On simule $h(\varepsilon) = 3 + 2\varepsilon + 0,5\varepsilon^2$, avec un tirage $\varepsilon = 1,4$.

- (a) Calculer $h(1,4)$ et $h(-1,4)$.
- (b) Calculer la moyenne antithétique $\frac{1}{2}[h(1,4) + h(-1,4)]$, et vérifier qu'elle est égale à $3 + 0,5 \times 1,4^2$.
- (c) Expliquer pourquoi le terme linéaire 2ε **disparaît exactement** dans cette moyenne, quel que soit le tirage ε utilisé — et pourquoi c'est précisément la source de la réduction de variance apportée par les variables antithétiques.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

Exercice 4 — Une évaluation Monte Carlo comparée à Black-Scholes (chapitre 10)

On reprend les paramètres du chapitre 10 (exercice 2) : $S_0 = 100$, $K = 95$, $r = 0,03$, $\sigma = 0,25$, $T = 0,5$, pour lequel le prix exact du call, par la formule de Black-Scholes, valait $C_0 \approx 10,497$.

- (a) En utilisant la simulation exacte sous $\mathbb{Q}$, $S_T = S_0 \exp[(r - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}\varepsilon]$, calculer S_T pour les quatre tirages $\varepsilon = -1,5, -0,5, 0,5, 1,5$.
- (b) Calculer le payoff $\max(S_T - K, 0)$ pour chacun, puis leur moyenne.
- (c) Actualiser cette moyenne au taux r pour obtenir une estimation Monte Carlo $\widehat{C}_0$ (avec $N = 4$ seulement). Comparer à la valeur exacte du chapitre 10, et commenter l'écart au vu de l'exercice 1 de ce chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner une simulation de risque

Un desk de gestion des risques simule actuellement $N = 5\,000$ trajectoires, ce qui prend 2 minutes de calcul, pour un écart-type d'estimation de 1 200 dirhams. La direction des risques exige de le réduire à 300 dirhams.

- (a) Par quel facteur faut-il multiplier N pour atteindre cette précision ?
- (b) En déduire le nouveau N requis, et le temps de calcul approximatif (en supposant un temps proportionnel à N).
- (c) Le desk peut-il éviter cette explosion du temps de calcul en augmentant simplement la puissance de calcul, ou existe-t-il une alternative plus économique évoquée dans le cours ?

Exercice 6 — Le modèle de Heston est-il cohérent avec ce que vous savez du chapitre 8 ?

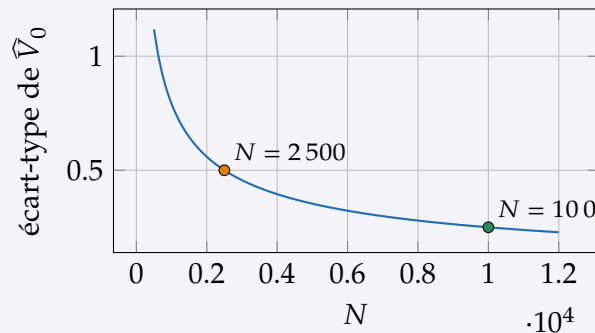
Un calibrage du modèle de Heston donne $\theta = 2$, $\bar{v} = 0,04$, $\xi = 0,3$ pour le processus de variance $dv_t = \theta(\bar{v} - v_t)dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^{(2)}$.

- (a) Reconnaître de quel processus du chapitre 8 il s'agit, et vérifier si la condition de Feller ($2\theta\bar{v} \geq \xi^2$) est satisfaite.
- (b) Expliquer économiquement pourquoi la corrélation $\rho = \text{Corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)})$ est **négative** dans les marchés actions (effet de levier).
- (c) En quoi ce modèle réconcilie-t-il le calcul stochastique de ce cours avec les faits établis par l'économétrie financière (grappes de volatilité, smile) ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Avec $N = 1\,000$: $25/\sqrt{1\,000} \approx 0,7906$. Avec $N = 2\,500$: $25/\sqrt{2\,500} = 25/50 = 0,5$.
 (b) $N = (25/0,5)^2 = 50^2 = 2\,500$.
 (c) Pour $0,25$: $N = (25/0,25)^2 = 100^2 = 10\,000$. Le nombre de trajectoires a été multiplié par $10\,000/2\,500 = 4$: diviser l'écart-type par 2 exige de multiplier N par 4 (et non par 2), conséquence directe de la convergence en $1/\sqrt{N}$.



Correction — Exercice 2

- (a) $X_{k+1} = 50 + 0,08 \times 50 \times 0,01 + 0,3 \times 50 \times \sqrt{0,01} \times 1,2 = 50 + 0,04 + 0,3 \times 50 \times 0,1 \times 1,2 = 50 + 0,04 + 1,8 = 51,84$.
 (b) $(\mu - \sigma^2/2)\Delta t = (0,08 - 0,045) \times 0,01 = 0,00035$; $\sigma\sqrt{\Delta t}\varepsilon_k = 0,3 \times 0,1 \times 1,2 = 0,036$. $X_{k+1} = 50 e^{0,00035 + 0,036} = 50 e^{0,03635} \approx 51,8509$.
 (c) Les deux résultats sont **proches mais pas identiques** (51,84 contre 51,8509, écart $\approx 0,011$) : Euler-Maruyama commet une petite erreur de discrétisation même sur un pas raisonnable. Puisque le brownien géométrique admet une solution **exacte** pour tout pas de temps, il n'y a aucune raison d'accepter cette erreur inutile — il faut toujours préférer la récurrence exacte quand elle est disponible.

Correction — Exercice 3

- (a) $h(1,4) = 3 + 2,8 + 0,5 \times 1,96 = 3 + 2,8 + 0,98 = 6,78$. $h(-1,4) = 3 - 2,8 + 0,98 = 1,18$.
 (b) Moyenne = $(6,78 + 1,18)/2 = 3,98$, et $3 + 0,5 \times 1,96 = 3,98$: **identique**.
 (c) Le terme linéaire 2ε change de signe entre ε et $-\varepsilon$ tandis que les termes constant et quadratique restent identiques : $\frac{1}{2}[(3 + 2\varepsilon + 0,5\varepsilon^2) + (3 - 2\varepsilon + 0,5\varepsilon^2)] = 3 + 0,5\varepsilon^2$, la contribution linéaire s'annule **exactement**, pour **tout** ε . C'est précisément ce mécanisme qui réduit la variance de l'estimateur : la partie de la variabilité de h due au terme linéaire (souvent la plus importante) est éliminée sans coût de calcul supplémentaire ; seule reste la variabilité liée aux termes de degré pair.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

Correction — Exercice 4

- (a) Avec $(r - \sigma^2/2)T = -0,000625$ et $\sigma\sqrt{T} \approx 0,176777$: $\varepsilon = -1,5 \Rightarrow S_T \approx 76,66$; $\varepsilon = -0,5 \Rightarrow S_T \approx 91,48$; $\varepsilon = 0,5 \Rightarrow S_T \approx 109,17$; $\varepsilon = 1,5 \Rightarrow S_T \approx 130,28$.
 (b) Payoffs : 0 ; 0 ; 14,17 ; 35,28. Moyenne = $(0 + 0 + 14,17 + 35,28)/4 \approx 12,36$.
 (c) $\hat{C}_0 = e^{-0,03 \times 0,5} \times 12,36 \approx 12,18$, contre $C_0 \approx 10,497$ par Black-Scholes : un écart d'environ 1,68, soit plus de 16 %. Ceci est **parfaitement cohérent** avec l'exercice 1 : avec seulement $N = 4$ trajectoires, l'écart-type de l'estimateur est énorme, et un tel écart au prix exact n'a rien de surprenant. C'est exactement pourquoi Monte Carlo n'est utile en pratique qu'avec un N très supérieur — de l'ordre de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de trajectoires.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Facteur = $(1\,200/300)^2 = 4^2 = 16$.
(b) $N_{\text{requis}} = 5\,000 \times 16 = 80\,000$. Temps $\approx 2 \times 16 = 32$ minutes.
(c) Une simple augmentation de puissance de calcul (matériel plus rapide, parallélisation) peut atténuer le coût, mais la loi en $1/\sqrt{N}$ reste incontournable à méthode égale. Le cours évoque une alternative bien plus économique : les techniques de **réduction de variance** (variables antithétiques, variable de contrôle, échantillonnage préférentiel), qui réduisent l'écart-type à N fixé, sans nécessiter seize fois plus de calcul.

Correction — Exercice 6

- (a) C'est un processus **CIR** (chapitre 8), appliqué à la variance plutôt qu'à un taux d'intérêt. Condition de Feller : $2\theta\bar{v} = 2 \times 2 \times 0,04 = 0,16$, $\xi^2 = 0,3^2 = 0,09$. Comme $0,16 \geq 0,09$, la condition **est satisfaite** : la variance v_t reste strictement positive, ce qui est indispensable puisqu'une variance négative n'aurait aucun sens.
(b) Empiriquement, quand le prix d'une action **baisse**, son risque perçu (et donc sa volatilité) **augmente** — les mauvaises nouvelles s'accompagnent typiquement d'une incertitude accrue, et l'endettement relatif de l'entreprise (levier financier) augmente mécaniquement quand sa valeur de marché baisse, ce qui accroît le risque actionnarial. Une corrélation $\rho < 0$ entre les chocs sur S_t et sur v_t traduit exactement cette relation inverse entre niveau de prix et niveau de volatilité.
(c) Le modèle de Heston réutilise un processus CIR déjà rencontré au chapitre 8 pour faire de la volatilité elle-même une variable aléatoire persistante et positive, ce qui reproduit les **grappes de volatilité** observées en économétrie financière (GARCH, en temps continu) ; et la corrélation négative ρ produit un **smile** de volatilité asymétrique conforme à celui observé sur les marchés actions — réconciliant ainsi la théorie continue du calcul stochastique avec les régularités empiriques établies par ailleurs.